

第五章 特征值与特征向量·考研高阶冲刺与深水区强化

知识框架拓扑

```
graph TD
    A["特征值与特征向量深水区强化"] --> B["代数重数与几何重数深度不等式"]
    A --> C["矩阵相似对角化六大模型与决策树"]
    A --> D["实对称矩阵正交谱分解定理"]
    A --> E["矩阵相似判定七步黄金攻防策略"]
    A --> F["同时对角化与可交换矩阵谱理论"]
    A --> G["Cayley-Hamilton与极小多项式"]
    A --> H["左右特征向量拓扑与对偶结构"]
    A --> I["循环矩阵与反对称矩阵解析模型"]

    B --> B1["代数重数 $k_i$ 与特征方程根"]
    B --> B2["几何重数 $s_i = n - r(\lambda E - A)$ "]
    B --> B3["基础不等式链  $1 \leq s_i \leq k_i$ "]

    C --> C1["互异单根与实对称天然对角化"]
    C --> C2["秩1外积阵可对角化充要判定"]
    C --> C3["幂等阵 $A^2=A$ 与幂零阵 $A^k=0$ "]

    D --> D1["谱分解 $A = \sum \lambda_i q_i q_i^T$ "]
    D --> D2["正交投影算子性质 $P_i P_j = \delta_{ij} P_i$ "]
    D --> D3["矩阵高次幂与函数演算"]

    E --> E1["不变量初筛排除"]
    E --> E2["实对称矩阵特征值全同准则"]
    E --> E3["特征矩阵秩与初等因子匹配"]

    F --> F1[" $AB=BA$ 充要定理"]
    F --> F2["公共特征向量空间"]

    G --> G1["零化多项式与特征降次"]
    G --> G2["极小多项式无重根等价对角化"]

    H --> H1["左右特征向量对偶正交性"]
    H --> H2["伴随阵与逆阵特征向量共线性"]

    I --> I1["循环矩阵单位根离散傅里叶谱"]
    I --> I2["反对称矩阵纯虚特征值定理"]
```

1. 代数重数与几何重数的代数几何拓扑深度不等式

1.1 代数重数与几何重数的本质界定

定义[1]: 两类重数的代数与几何根基

[1] **代数重数 (Algebraic Multiplicity, k_i)**:

设 λ_i 为方阵 A 的特征值, 在特征多项式因式分解式:

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} (\lambda - \lambda_2)^{k_2} \dots (\lambda - \lambda_m)^{k_m}$$

中, 根 $(\lambda - \lambda_i)$ 的指数 k_i 称为特征值 λ_i 的 **代数重数**。它从多项式代数根的重数角度描述了特征值的重合度, 满足 $\sum_{i=1}^m k_i = n$ 。

[2] **几何重数 (Geometric Multiplicity, s_i)**:

特征值 λ_i 对应的齐次线性方程组 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 的基础解系所含解向量个数:

$$s_i = \dim(\text{Null}(\lambda_i E - A)) = n - r(\lambda_i E - A)$$

称为特征值 λ_i 的 **几何重数**。它从空间拓扑角度度量了特征子空间 V_{λ_i} 的维数。

1.2 几何重数与代数重数的基本不等式链

定理[1]: 经典重数基本不等式

[1] 不等式表述:

对任意方阵 A 的任意特征值 λ_i , 其几何重数 s_i 与代数重数 k_i 严格满足:

$$1 \leq s_i = n - r(\lambda_i E - A) \leq k_i$$

[2] 核心推论与若尔当结构对应:

- 单特征值 ($k_i = 1$) 必满足 $s_i = 1$, 即单特征值的几何重数严格等于 1, 绝无亏损;
- 亏格 (Geometric Deficiency) $\delta_i = k_i - s_i \geq 0$ 度量了矩阵偏离可对角化的缺陷程度;
- 在若尔当标准型中, s_i 恰好等于对应于特征值 λ_i 的若尔当块 (Jordan Blocks) 的总个数; 而各若尔当块阶数之和等于代数重数 k_i 。

2. 矩阵相似对角化的六大判别模型与考研决策树

2.1 考研六大对角化判别模型

定理[1]: 对角化六大判别模型

[1] 模型一：互异特征值模型（单根充分条件）：

若 n 阶方阵 A 在复数域（或实数域）内有 n 个互不相同的特征值，则 A 必可相似对角化。

[2] 模型二：实对称矩阵模型（实对称特权充分条件）：

若 A 为实对称矩阵（ $A^T = A$ ），则 A 必可正交相似对角化（每个重特征值的几何重数恒等于代数重数）。

[3] 模型三：重根几何重数模型（充要判别标准）：

设 A 的全部特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ ，其代数重数分别为 $k_1, \dots, k_m$ 。方阵 A 可对角化 $\iff$ 对每一个重特征值（ $k_i \geq 2$ ），恒有：

$$r(\lambda_i E - A) = n - k_i \iff n - r(\lambda_i E - A) = k_i$$

[4] 模型四：秩 1 矩阵模型（外积矩阵充要判别）：

设 $A = \alpha\beta^T \neq O$ 为 n 阶秩 1 矩阵。

(1) 若 $\text{tr}(A) = \beta^T \alpha \neq 0 \iff A$ 可相似对角化（相似于 $\text{diag}(\text{tr} A, 0, \dots, 0)$ ）；

(2) 若 $\text{tr}(A) = \beta^T \alpha = 0 \iff A$ 绝不可对角化（此时 $A^2 = O$ ，为非零幂零矩阵）。

[5] 模型五：幂等矩阵模型（投影算子对角化）：

若方阵满足 $A^2 = A$ （幂等矩阵），则 A 的特征值只能为 0 或 1，且 A 必可相似对角化，相似于 $\text{diag}(E_r, O_{n-r})$ ，其中 $r = r(A) = \text{tr}(A)$ 。

[6] 模型六：幂零矩阵模型（非零必不可对角化）：

若方阵满足 $A^k = O$ （幂零矩阵），则其全部特征值全为 0。

(1) 若 $A = O$ ，平凡对角阵；

(2) 若 $A \neq O$ ，则 A 绝不可相似对角化（若可对角化，则相似于零阵，推出 $A = O$ ，矛盾）。

2.2 考研对角化快速判断决策树

graph TD

```
Start["待判断方阵 A (n阶)"] --> C1{"是否为实对称矩阵 A^T=A ?"}
C1 -- 是 --> Ans1["必可对角化 (且可正交对角化)"]
C1 -- 否 --> C2{"计算特征值: 是否有 n 个互异根 ?"}
C2 -- 是 --> Ans2["必可相似对角化"]
C2 -- 否 --> C3{"是否存在重特征值 lambda_i (重数 k_i >= 2) ?"}
C3 -- 是 --> C4{"检验方程: r(lambda_i E - A) == n - k_i ?"}
C4 -- 是 --> Ans3["所有重根均满足: 可相似对角化"]
C4 -- 否 --> Ans4["存在重根不满足: 不可相似对角化"]
```

3. 实对称矩阵的正交谱分解定理 (Spectral Decomposition)

3.1 正交谱分解定理

定理[1]: 谱分解公式与正交投影算子

[1] 谱分解定理表述:

设 A 为 n 阶实对称矩阵, 其特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 对应的单位正交特征向量组为 $q_1, q_2, \dots, q_n$.

则矩阵 A 具有唯一的正交谱分解:

$$A = Q\Lambda Q^T = \sum_{i=1}^n \lambda_i q_i q_i^T$$

若矩阵 A 有 m 个互不相同的特征值 $\mu_1, \dots, \mu_m$, 则谱分解可合并为:

$$A = \sum_{j=1}^m \mu_j P_j$$

其中 $P_j = \sum_{q \in S_j} q q^T$ 为到特征子空间 V_{μ_j} 上的正交投影矩阵。

[2] 正交投影算子的四大核心性质:

- (1) **对称性**: $P_j^T = P_j$;
- (2) **幂等性**: $P_j^2 = P_j$;
- (3) **正交互斥性**: $P_j P_k = O$ ($j \neq k$);
- (4) **完全恒等性 (单位分解)**: $\sum_{j=1}^m P_j = E$.

3.2 谱分解在矩阵函数运算中的极速应用

方法[1]: 利用谱分解计算高次幂与矩阵多项式

[1] 矩阵高次幂计算:

由于投影算子的正交幂等性 ($P_j P_k = \delta_{jk} P_j$) , 矩阵高次幂可直接逐项作用:

$$A^k = \left(\sum_{j=1}^m \mu_j P_j \right)^k = \sum_{j=1}^m \mu_j^k P_j$$

[2] 矩阵分析函数演算:

对任意在矩阵谱上收敛的函数 $f(x)$ (如多项式、逆矩阵、指数矩阵 e^A) :

$$f(A) = \sum_{j=1}^m f(\mu_j) P_j$$

4. 矩阵相似判定 ($A \sim B$) 的七步黄金攻防策略

4.1 七步相似攻防判别准则

方法[1]: 七步排查流程

[1] **第一步：九大不变量初筛排除（快速否定）：**

计算并对比两矩阵的必要不变量：秩 r 、行列式 $|M|$ 、迹 tr 、特征多项式 $|\lambda E - M|$ 。

若有任一不变量不相等，立即判定 $A \not\sim B$ 。

[2] **第二步：实对称矩阵判定法（终极武器）：**

若矩阵 A 与 B 均为实对称矩阵，则：

$$A \sim B \iff A \text{ 与 } B \text{ 的特征值完全相同}$$

[3] **第三步：同可对角化判定法：**

若矩阵 A 与 B 均可相似对角化，则：

$$A \sim B \iff A \sim \Lambda \text{ 且 } B \sim \Lambda \iff A \text{ 与 } B \text{ 拥有相同的特征值}$$

[4] **第四步：一可对角化一不可对角化排除法：**

若 A 可相似对角化，而 B 不可相似对角化，则必然 $A \not\sim B$ 。

[5] **第五步：特征矩阵秩检验法：**

若两矩阵均不可对角化，进一步计算公共重特征值 λ_0 处的特征矩阵秩：

$$A \sim B \implies r(\lambda_0 E - A) = r(\lambda_0 E - B)$$

若秩不相等，则必然 $A \not\sim B$ 。

[6] **第六步：极小多项式匹配法：**

检查方阵 A 与 B 的极小多项式是否完全相同： $m_A(\lambda) = m_B(\lambda)$ 。

[7] **第七步：若尔当标准型终极一致性判定：**

在复数域内， $A \sim B \iff A$ 与 B 拥有完全一致的若尔当标准型（初等因子组完全相同）。

5. 同时对角化定理与可交换矩阵 ($AB = BA$) 的谱特征

5.1 同时对角化定理

定理[1]: 同时对角化充要条件

[1] 定理表述:

设 A, B 是两个可相似对角化的 n 阶方阵。则存在同一个可逆矩阵 P , 使得:

$$P^{-1}AP = \Lambda_A \quad \text{且} \quad P^{-1}BP = \Lambda_B$$

同时为对角矩阵的充要条件是: 矩阵 A 与 B 可交换, 即:

$$AB = BA$$

[2] 实对称矩阵的同时正交对角化:

设 A, B 是两个实对称矩阵, 则存在同一个正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 与 $Q^T B Q$ 同时为对角阵的充要条件是 $AB = BA$ 。

5.2 可交换矩阵的核心谱推论

定理[2]: $AB = BA$ 的代数结构定理

[1] 谱分离定理:

若 $AB = BA$, 则 A 的每一个特征子空间 V_λ 都是矩阵 B 的 **不变子空间** (即 $x \in V_\lambda \implies Bx \in V_\lambda$)。

[2] 矩阵多项式表示定理:

设 n 阶方阵 A 拥有 n 个互不相同的特征值。若方阵 B 满足 $AB = BA$, 则矩阵 B 必可唯一表示为矩阵 A 的一个次数不超过 $n - 1$ 次的多项式:

$$B = c_0 E + c_1 A + c_2 A^2 + \cdots + c_{n-1} A^{n-1}$$

6. Cayley-Hamilton 定理与极小多项式深水区运用

6.1 Cayley-Hamilton 定理

定理[1]: 矩阵特征多项式零化定理

[1] 定理表述:

设 $f(\lambda) = |\lambda E - A| = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + c_1\lambda + c_0$ 是方阵 A 的特征多项式, 则矩阵 A 满足自身的特征方程:

$$f(A) = A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \dots + c_1A + c_0E = O$$

[2] 矩阵求逆降阶公式:

若方阵 A 可逆 ($c_0 = (-1)^n|A| \neq 0$), 移项直接给出逆矩阵的矩阵多项式展开:

$$A^{-1} = -\frac{1}{c_0}(A^{n-1} + c_{n-1}A^{n-2} + \dots + c_1E)$$

6.2 极小多项式与可对角化深水区准则

定理[2]: 极小多项式无重根判定准则

[1] 极小多项式定义:

使 $m(A) = O$ 成立的次数最低、首项系数为 1 的非零多项式 $m(\lambda)$ 称为矩阵 A 的 **极小多项式 (Minimal Polynomial)**。

[2] 极小多项式两大性质:

- 极小多项式整除特征多项式: $f(\lambda) = q(\lambda)m(\lambda)$;
- 极小多项式的根与特征多项式的根完全相同 (仅根的重数可能更低)。

[3] 高阶可对角化充要准则:

方阵 A 可相似对角化 $\iff$ 矩阵 A 的极小多项式 $m(\lambda)$ 在数域内 **无重根** (即极小多项式分解为一次互异单因式的乘积):

$$m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)\dots(\lambda - \lambda_m) \quad (\lambda_i \text{ 互不相等})$$

7. 伴随矩阵、转置矩阵与逆矩阵的特征向量拓扑关联

7.1 左右特征向量的对偶正交结构

定理[1]: 左右特征向量正交性定理

[1] 定义:

满足 $A\xi = \lambda\xi$ ($\xi \neq 0$) 的列向量 ξ 称为 **右特征向量**;

满足 $\eta^T A = \mu\eta^T$ ($\eta \neq 0$) 的列向量 η 称为 **左特征向量** (即 $A^T\eta = \mu\eta$) 。

[2] 互异特征值的左右特征向量正交定理:

若 $\lambda \neq \mu$, 则矩阵 A 属于 λ 的右特征向量 ξ 与属于 μ 的左特征向量 η 必严格正交:

$$\eta^T \xi = 0$$

证明: $\mu(\eta^T \xi) = (\eta^T A)\xi = \eta^T(A\xi) = \lambda(\eta^T \xi) \implies (\lambda - \mu)(\eta^T \xi) = 0$ 。由 $\lambda \neq \mu$ 得 $\eta^T \xi = 0$ 。

7.2 伴随矩阵与逆矩阵特征向量的共线性

定理[2]: 逆矩阵与伴随矩阵特征向量恒同定理

[1] 伴随与逆矩阵特征向量一致性:

设方阵 A 可逆, 特征值为 λ , 对应特征向量为 ξ 。则:

- (1) 逆矩阵 A^{-1} 属于特征值 $\frac{1}{\lambda}$ 的特征向量仍为 ξ ;
- (2) 伴随矩阵 A^* 属于特征值 $\frac{|A|}{\lambda}$ 的特征向量仍为 ξ 。

即: A, A^{-1}, A^* 共享完全相同的特征向量集合。

8. 循环矩阵、反称矩阵与外积矩阵的特征值显式通项解析模型

8.1 循环矩阵的离散傅里叶谱模型

模型[1]: 循环矩阵特征值公式

[1] 循环矩阵结构:

形如 $C = \begin{bmatrix} c_0 & c_1 & \cdots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & \cdots & c_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_0 \end{bmatrix}$ 的矩阵称为 **循环矩阵 (Circulant Matrix)**。

[2] 显式特征值通项公式:

令 $\omega_k = e^{i\frac{2\pi k}{n}} = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$) 为 n 次单位根。

则循环矩阵 C 的全部 n 个特征值由离散傅里叶变换显式给出:

$$\lambda_k = \sum_{j=0}^{n-1} c_j \omega_k^j = c_0 + c_1 \omega_k + c_2 \omega_k^2 + \cdots + c_{n-1} \omega_k^{n-1} \quad (k = 0, 1, \dots, n-1)$$

8.2 反称矩阵的纯虚谱性质

模型[2]: 反对称矩阵代数性质

[1] 定义:

满足 $A^T = -A$ 的实数方阵称为 **反对称矩阵 (Skew-symmetric Matrix)**。

[2] 谱特权定理:

- 反对称矩阵的实特征值只能为 0; 复特征值必为 **纯虚数** (形如 $\pm ib$);
- 奇数阶实反对称矩阵必有零特征值, 故奇数阶反对称矩阵行列式恒为零:

$$|A| = |A^T| = |-A| = (-1)^n |A| \implies |A| = 0 \quad (\text{当 } n \text{ 为奇数})$$

- 任意阶实反对称矩阵的秩必为 **偶数**: $r(A) = 2k$ 。